

2024 学年第一学期高二期末测试卷

技术学科试卷

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某企业会存储通话记录数据，以此来衡量客户体验并改善运营绩效。原来数据以单声道格式记录，并经过压缩进行存储。但由于该方式存储成本过高，企业引入了数据驱动的人工智能技术，将语音自动转录，生成录音文本记录，从而节省存储成本。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是

- A. 数据的表现形式只有音频和文本
- B. 通话记录音频属于结构化数据
- C. 将数据存储到计算机中不需要载体
- D. 可以采用数据加密来提高数据的保密性

2. 有一段通话记录录音时长为 30 秒，采样频率为 44.1kHz，若采用音频文件形式存储，则下列说法中正确的是

- A. 可以将通话记录压缩成 MP3 格式进行存储
- B. 该录音音频的保真度只受到采样频率的影响
- C. 该录音音频最终存储成经过编码后的十进制数字
- D. 若量化位数为 8 位，则未压缩前该音频存储容量约为 9.6MB

3. 为了提高语音转录成文本的准确率，下列方法可行的是

- A. 提升网络的数据传输速度
- B. 完善语料库中与企业相关的专业术语
- C. 保留通话录音音频中的背景噪声
- D. 提高客户拨打电话所用终端的性能

4. 文本数据处理后生成的标签云图片如第 4 题图所示，下列说法不正确的是

- A. 文本可视化能帮助人们快速获取文本中的关键信息
- B. 该标签云的制作过程中是将词语作为表示文本的特征项
- C. 文本数据处理主要应用在搜索引擎、论文查重、图像处理等方面
- D. 从图中分析可知，词语“宝玉道”在文章中出现的次数比“贾政道”多



第 4 题图

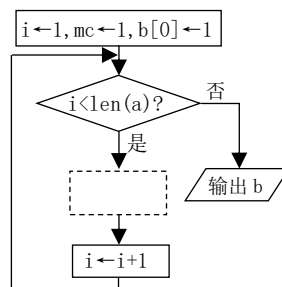
5. 下列表达式中绝对值最大的是

- A. `len("2.0")*2` B. `int(-2.79)**3` C. `2024%500//5` D. `round(-7.93, 1)`

6. 下列有关大数据的说法, 不正确的是

- A. 用表格处理软件 Excel 来处理大数据
- B. 对过去一年的交通大数据可以采用批处理分析
- C. 大数据的汇集加大了用户隐私数据泄露的风险
- D. 当数据量很大时, 个别数据的不准确就显得不那么重要

7. 对非升序列表 a 进行名次统计的部分流程图如第 7 题图所示, 若 $a=[99, 98, 98, 95, 92, 92]$, $b=[0]*\text{len}(a)$, 输出结果为 $[1, 2, 2, 4, 5, 5]$, 则虚线框中的内容是



第 7 题图

-
- A. $a[i]=a[i-1]?$ 是 $b[i] \leftarrow mc$ 否 $b[i] \leftarrow i+1$ $mc \leftarrow i+1$
- B. $a[i]=a[i-1]?$ 是 $b[i] \leftarrow i+1$ 否 $b[i] \leftarrow mc$ $mc \leftarrow i+1$
- C. $a[i]=a[i-1]?$ 是 $b[i] \leftarrow i+1$ 否 $b[i] \leftarrow mc$ $mc \leftarrow i+1$
- D. $a[i]=a[i-1]?$ 是 $b[i] \leftarrow mc$ 否 $b[i] \leftarrow i+1$ $mc \leftarrow i+1$

8. 下列应用中，没有体现人工智能技术的是

- A. 自动驾驶汽车通过拥堵指数选择最快路线

9. 某研究表明,土壤微生物存活的最佳温度范围为 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。当土壤温度小于 20°C 时,微生物的活性降低;当土壤温度大于 30°C 时,微生物的活动受阻。设 t 为某一时刻的土壤温度,微生物的状态存储在变量 f 中,下列选项中不正确的是

- | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| A. f="活动旺盛" | B. f="活动旺盛" | C. f="活性降低" | D. if t>30: |
| if t<20: | if t<20: | if 20<=t<=30: | f="活动受阻" |
| f="活性降低" | f="活性降低" | f="活动旺盛" | elif t>=20: |
| if t>30: | else: | elif t>30: | f="活动旺盛" |
| f="活动受阻" | f="活动受阻" | f="活动受阻" | else: |
| | | | f="活性降低" |

10. 有如下 Python 自定义函数，其功能是查找字符串 s 中每个单词索引为 k 的字母，索引 k 存储在每个单词的最前面。

```
def search(s):
    s1,c="",0
    for i in range(len(s)):
        if "0"<=s[i]<="9":
            c=c*10+int(s[i])
        else:
            if c>0:
                s1=s[i:][c]+s1
            c=0
    return s1
```

为发现该函数中存在的问题，下列选项中最适合作为测试数据的是

- A. "3test1no2yes" B. "2test1no1yes" C. "1test0no2yes" D. "1test1no2yes"

11. 某 Python 程序如下：

```
from random import randint
k=randint(0,2)
for i in range(len(n)):
    s=""
    x=int(n[i])/2**k+int(n[i])%2**k*2**(4-k)
    while len(s)<4:
        r=x%2
        s=str(r)+s
        x=x//2
    print(s,end="")
```

若 n="36"，则执行上述程序段后，输出结果不可能的是

- A. "11001001" B. "00110110" C. "01101100" D. "10010011"

12. 某 Python 程序如下：

```
s=[0]*len(a)
s[0],maxa =a[0], a[0]
for i in range(1,len(a)):
    s[i]=s[i-1]+a[i]    ①
    for j in range(i-1,-1,-1):
```

```
if s[i]-s[j]>maxa: ②
    maxa=s[i]-s[j]
```

若 $a=[9, -6, 8, 7, -4, 2, 3, -2, 1, 9]$ ，则执行该程序段后，下列说法中不正确的是

- A. 列表 s 的值变为 $[9, 3, 11, 18, 14, 16, 19, 17, 18, 27]$
- B. 加框处①语句执行后， $s[i]$ 的值不一定大于 $s[i-1]$
- C. 加框处②语句一共执行了 45 次
- D. 该程序段的功能为统计列表 a 中任意两个元素的最大差值

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 小明为了记忆单词，设计了一种单词分类方法：两个单词可以分为一类当且仅当组成这两个单词的各个字母的数量均相等。例如单词“eat”，它和单词“tea”可以归为一类，但和单词“ear”就不是一类。所有单词均由小写字母组成。现要统计需要记忆的单词可以被分成几类。请回答下列问题：

（1）假设小明要记忆的单词为 $["able", "ably", "bale", "last"]$ ，则可以将这些单词分成_____类。

（2）所有需要记忆的单词存储在文本文件“单词.txt”中，每行一个单词。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def types(s):
    d=[0]*26
    for t in s:      #统计每个字母出现的次数
        _____ ①
    s1=""
    #重新按照字母表字母顺序拼接单词，例如单词“good”重新拼接后为“dgoo”
    for i in range(len(d)):
        if d[i]>0:
            s1+=_____ ②
    return s1
f=open("单词.txt","r")
lst=[]
for line in f.readlines():
    s=line.strip()      #把单词末尾的“\n”去掉
```

```

if ③:
    continue
lst.append(types(s))
print("一共有"+str(len(lst))+ "类单词")

```

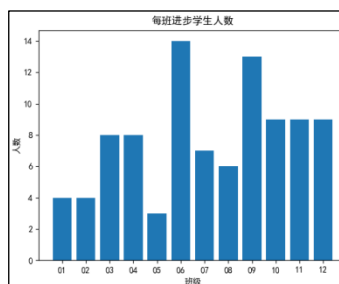
(3) 若将加框处代码语句修改成“break”，则对程序运行结果_____影响。

(单选，填字母：A. 有 / B. 无)

14. 某教师收集全校学生某科目前后两次测试的成绩数据，以了解学生的学习情况。数据存储在如第 14 题图 a 所示的“score.xlsx”文件中。学生编号数据中的第 3-4 位是该学生的班级号，第 5-6 位是其学号。

	A	B	C	D
1	学生编号	测试一分数	测试二分数	分数增量
2	cx0101	96	96	0
3	cx0102	88	96	8
4	cx0103	98	98	0
5	cx0104	97	97	0
6	cx0105	96	99	3
7	cx0106	90	93	3
8	cx0107	89	92	3

第 14 题图 a



第 14 题图 b

请回答下列问题：

(1) 为获取测试一到测试二分数有进步的学生数据（分数增量=测试二分数-测试一分数），划线处应填入的代码为_____（单选，填字母）。

A. df[df["分数增量"]>0] B. df[df."分数增量">0] C. df[df["分数增量"]>=0]

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("score.xlsx")
df=_____
print("进步学生数据:");print(df)

```

(2) 统计每班测试一到测试二分数有进步的学生人数并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图，输出进步人数最多的班级号（不存在并列），部分 python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

df.insert(0,"班级","")
#最前面插入"班级"列
for i in df.index:
    s=df.at[i,_____①]

```

```

df.at[i, "班级"]=s[2:4] #取 2 位班级号
df1=df.groupby("班级",as_index=False).分数增量.count() #分组计数
plt.title("每班进步学生人数") #设置图表标题
x=df1.班级
y=_____ ②
plt.bar(x, y) #绘制柱形图


_____ ③

 #多选题
bj=df1.values[0][0] #取 df1 中第一行班级列的值
print("进步人数最多的班级为",bj,"班")
加框处符合要求的代码有_____ (多选, 填字母)。

```

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

- A. df1=df1.sort_values("分数增量",ascending=False) #降序排序
- B. df1=df1.sort_values("分数增量",ascending=True)
- C. df1=df1.sort_values("分数增量",ascending=False).tail(1)
- D. df1=df1.sort_values("分数增量",ascending=True).tail(1)

(3) 由第 14 题图 b 可知, 进步人数 10 人以上的班级数量为_____个。

15. 某班举行了二元一次方程组解题测试。方程均为 $ax+by=c$ 的形式提供, 其中 a, b, c 均为范围 1-100 的整数, a, b 为 1 时省略不写。测试数据存储在“test.txt”文件中, 如第 15 题图 a 所示。每题方程组由方程 1、方程 2 组成, 所有题一定有解, 解一定为范围 1-100 的整数; n 位学生提交的答题数据存储在对应的文件中。小张编写了答题数据的批改程序, 输出每位学生的做对题数量及做对数量最多的学生数据 (若有并列均输出), 若 $n=4$, 输出结果如第 15 题图 b 所示。

test.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

题号, 方程1, 方程2

第1题, 2x+9y=81, 3x+y=34

第2题, x+2y=21, 3x+5y=56

第3题, 9x+4y=35, 8x+3y=30

第4题, 5x+7y=52, 5x+2y=22

第5题, 7x+2y=52, 7x+4y=62

第6题, 5x+6y=65, x+y=12

第7题, 4x+6y=54, 9x+2y=87

第8题, 8x+4y=56, x+4y=21

第9题, 2x+y=7, 2x+5y=19

第10题, 5x+7y=41, 5x+8y=44

第 15 题图 a

1 号同学做对 8 题!

2 号同学做对 9 题!

3 号同学做对 10 题!

4 号同学做对 10 题!

最多做对 10 道题! 为 [3, 4] 号同学!

第 15 题图 b

(1) 主程序。

```
ans=[]#存储测试中所有题的答案,ans[i][0]、ans[i][1]分别存储第 i+1 题 x、y 的解
n=50  #学生人数
,,,
```

获取测试数据，存入列表 x 中，如 $x=[['\text{第 1 题}', '2x+9y=81', '3x+y=34'], [\text{'第 2 题'}, 'x+2y=21', '3x+5y=56'], \dots]$ ，x 的第一个数据元素表示测试第 1 题方程组的第 1 个方程是 $2x+9y=81$ ，第 2 个方程式是 $3x+y=34$ 。以此类推，代码略

```
,,,
```

```
for t in x:
    a1,b1,c1=remove(t[1]);a2,b2,c2=remove(t[2]) #提取该题两个方程的数值
    jie=solve(a1,b1,c1,a2,b2,c2)                #求该题的解
    ans.append(jie)                               #在列表 ans 末尾添加一个元素
m=0;st=[]
```

```
for i in range(1,n+1):    #判断每位学生答题情况
    ,,,
```

获取当前学生答题情况存入列表 st_ans 中，如 $st_ans=[[9, 7], [7, 7], [3, 2], \dots]$
 $st_ans[j][0]$ 、 $st_ans[j][1]$ 分别存储当前学生第 j+1 题所答 x、y 的解，代码略

```
,,,
```

```
cnt=cal(ans,st_ans)    #cnt 存储当前学生做对的题数
```

```
if cnt>m:
```

```
    st=[]
```

```
    st.append(i)
```

```
    m=cnt
```

```
elif cnt==m:
```

```
    st.append(i)
```

```
print(i,"号同学做对",cnt,"题!")
```

```
print("最多做对",m,"道题!",",", "为",st,"号同学!")
```

删除该程序段中加框的语句，是否会影响程序运行的结果_____（单选，填字母：A. 是 / B. 否）。

(2) 定义函数 `remove(fc)`，功能是提取并返回方程中的数值，如 `fc` 为 $3x+y=34$ ，则返回 3, 1, 34，请在划线处填入合适的代码。

```

def remove(fc):
    abc=[0,0,0];h=["+", "="];s='';i=0
    for c in fc:
        if c not in h:
            s=s+c
        else:
            if len(s)==1:
                abc[i]=1
            else:
                _____①_____
                i=i+1
                _____②_____
    abc[i]=int(s)
    return abc[0],abc[1],abc[2]

```

(3) 定义函数 solve(a1,b1,c1,a2,b2,c2)，功能是求出方程组的解，请在划线处填入合适的代码。

```

def solve(a1,b1,c1,a2,b2,c2):
    for x in range(1,101):
        _____
        if a2*x+b2*y==c2:
            return [x,y]

```

(4) 定义函数 cal(ans,st_ans)，功能是判断学生做对的题数并返回，请在划线处填入合适的代码。

```

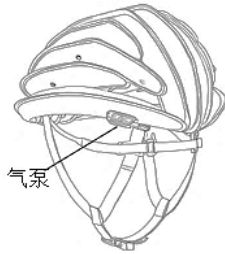
def cal(ans,st_ans):
    cnt=0
    for i in range(len(ans)):
        if _____:
            cnt+=1
    return cnt

```

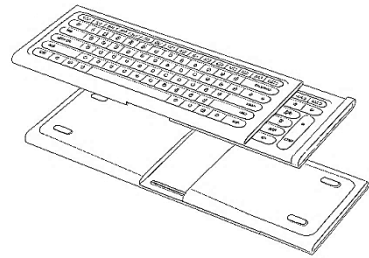

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款可充气、可折叠的自行车头盔。在需要使用头盔时，其附带的气泵仅需 30 秒即可完成充气。放气后，头盔体积仅为充气后的十分之一，非常便于携带和存储，甚至可以轻松放入笔记本电脑包中。下列关于该自行车头盔的说法中不恰当的是
- A. 材料采用三层高强度尼龙结构，既防撕裂又耐磨，体现了技术具有保护人的作用
- B. 在设计时综合考虑了安全性、舒适度和灵活性等要求，体现了技术的综合性
- C. 利用加压空气替代传统头盔中的泡沫材料，更轻便与舒适，体现了技术的创新性
- D. 设计团队还将继续优化材料和充气机制，以实现更高的安全标准，体现了技术的实践性

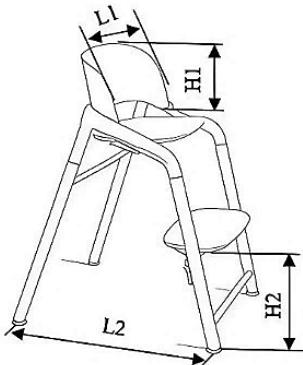


第 1 题图

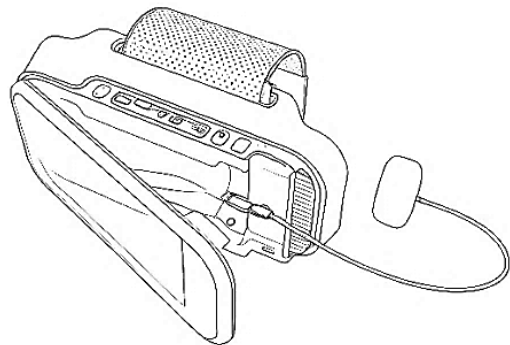


第 2 题图

2. 如图所示是一款收缩扩展键盘，下列说法中不正确的是
- A. 利用刚性划槽，隐藏的数字键盘在需要时可以向右侧拉出，体现了设计的实用原则
- B. 采用 Type-C 接口（USB）标准，体现了设计的技术规范原则
- C. 外壳采用赛钢塑料，硬度大耐磨性好，体现了设计的可持续发展原则
- D. 色彩鲜艳，外观时尚，体现了设计的美观原则
3. 如图所示的高脚椅的尺寸中，不是从人机关系角度考虑的是
- A. 椅背高度 $H1$ B. 踏板高度 $H2$ C. 椅背宽度 $L1$ D. 椅腿间距 $L2$

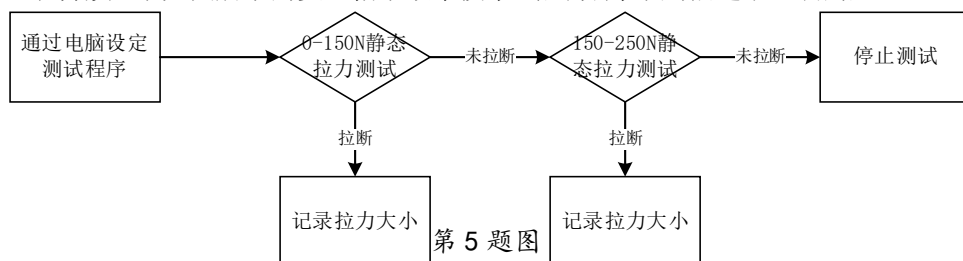


第 3 题图

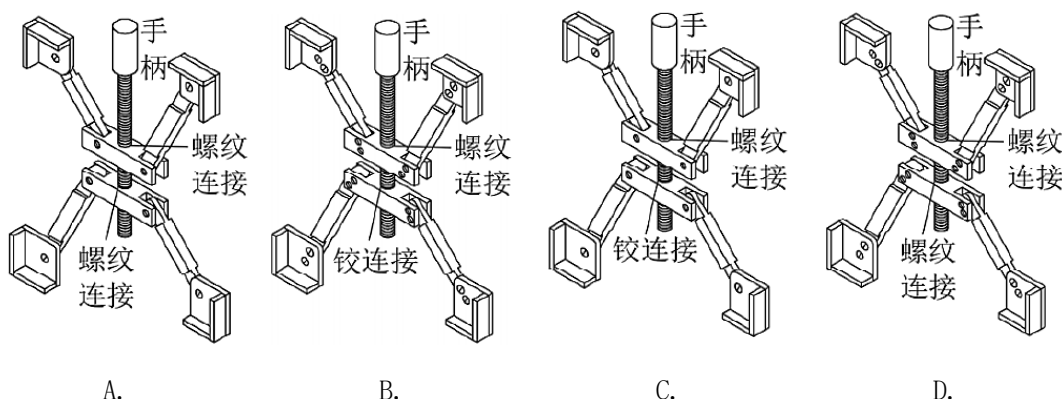
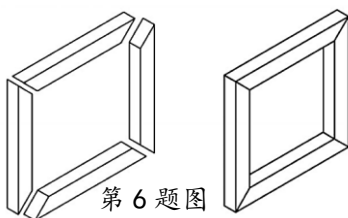


第 4 题图

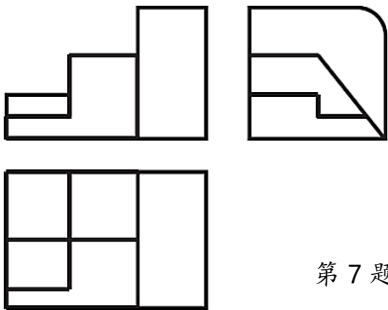
4. 如图示是一款用于可用于紧急救援的便携式输液器，利用气泵稳定地为弹性气囊充气，然后挤压输液袋，将液体形式的药物输送到人体中。从人机关系角度考虑，下列说法中不正确的是
- A. 医务人员能通过手机远程调节输液速度，流量准确，符合人机关系高效目标
- B. 药液流通环节均为一次性材料，无二次污染，符合人机关系安全目标
- C. 液尽自动关机报警，避免血液回流堵塞针头，具有良好的信息交互
- D. 袖带采用了弹性、柔软、透气性好的纤维材料，主要考虑了人的生理需求
5. 按照 GB/T2812-2006 中规定，安全帽的下颌带被拉断时的静态拉力值应介于 150N-250N 之间。小明拟定了如图所示的安全帽下颌带技术试验方案, 下列描述中正确的是



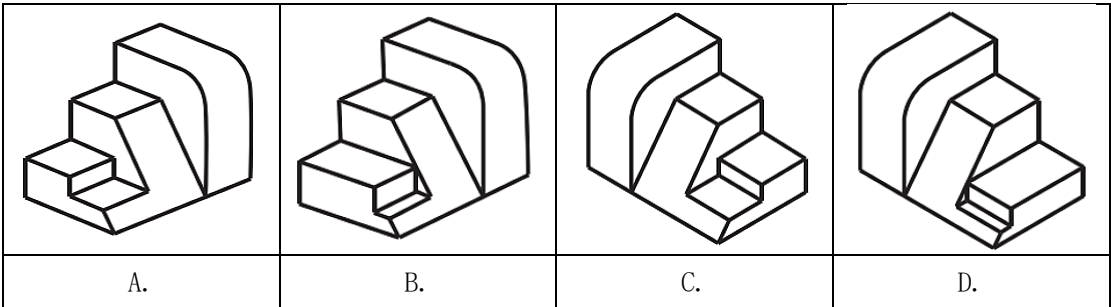
- A. 通过电脑设定测试程序，采用的是虚拟试验法
- B. 第一次静态拉力测试，未拉断下颌带，采用的是模拟试验法
- C. 第二次静态拉力测试，若拉断下颌带，采用的是强化试验法
- D. 若静态拉力达到 250N 还未断，则应不断加大拉力，直至拉断
6. 小明准备制作一款框架夹具，能将如图所示的方形框架的四段木料固定成形，要求夹具能夹的框架尺寸尽可能多，其中最合理的是



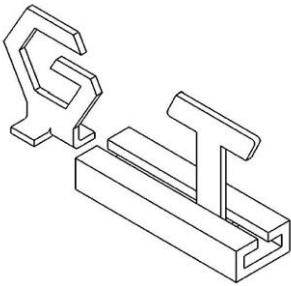
7. 如图所示的三视图，其对应的立体图正确的是



第 7 题图



如图所示为一款儿童字母拼装玩具，底座已经加工完成(底座有不同长度供选择)，儿童可以将不同字母通过滑槽滑入底座，拼成不同英语单词，在玩耍的同时学习单词。请完成第 8—10 题。

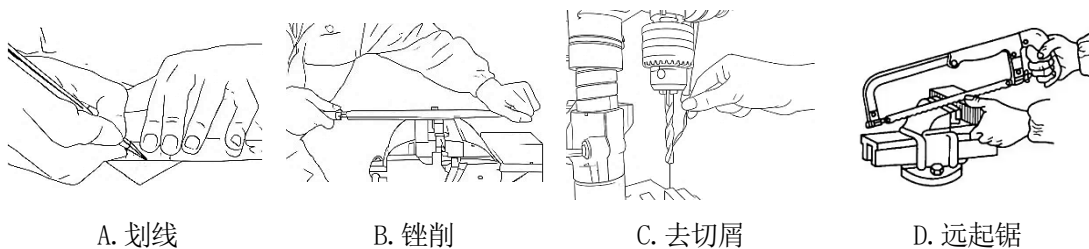


第 8—10 题

8. 如用 2mm 厚足够大的铝板加工字母“G”，下列加工流程中最合理的是

- A. 下料 → 划线 → 锯割 → 锉削 → 钻孔 → 弯折
- B. 下料 → 划线 → 钻孔 → 锯割 → 锉削 → 弯折
- C. 下料 → 划线 → 锯割 → 钻孔 → 弯折 → 锉削
- D. 下料 → 划线 → 钻孔 → 锯割 → 弯折 → 锉削

9. 下列金工操作中不符合操作要领的是



10. 下列关于字母“G”加工工具和工艺的描述，正确的是

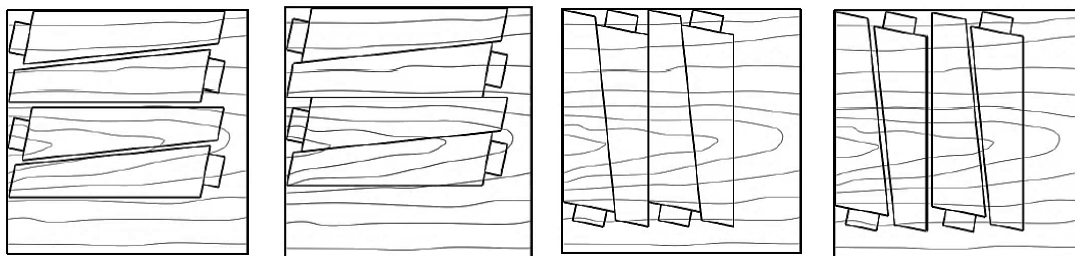
- A. 划轮廓线时，轮廓尺寸应包含锉削余量
- B. 锯割时，可用曲线锯沿着外轮廓线的外沿小心锯割
- C. 加工过程中要用毛刷清除工作台、锉刀等设备上的金属屑末
- D. 钻孔时，用手钳夹持工件并戴好防护眼镜

如图所示为中式经典木质小板凳，因其四条凳腿向外侧撇成八字形，故俗称“四腿八叉小板凳”。该小板凳利用传统的榫卯工艺将凳腿、横档和凳板相连接，结构强度和稳定性都非常理想，经久耐用，深受人们的喜爱。请根据图及其描述完成第 11—12 题。



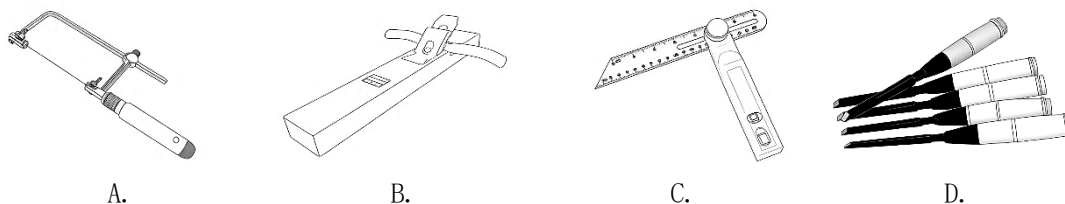
第 11—12 题

11. 以下是凳腿下料的设计方案，其中最合理的是

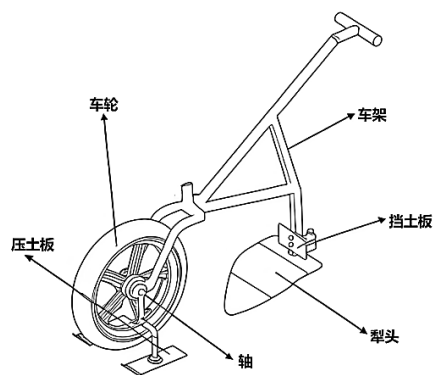


- A. B. C. D.

12. 用实木板加工制作小板凳凳腿时，下列工具一定用不到的是



13. 如图所示是一款主要用于丘陵地带的耕地推车，使用时可以将人的推力转化为轮子的转动，使耕地时更省力。下列分析有误的是

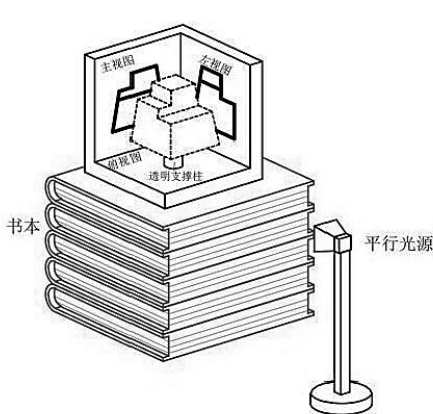


第 13 题图

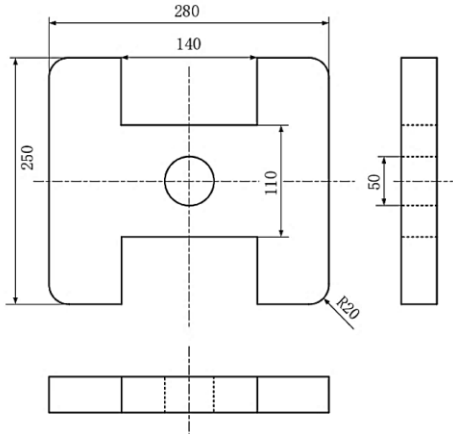
- A. 车架应用高强度的钢管焊接而成
- B. 在犁地过程中轴主要受扭转
- C. 犁头需进行淬火处理提高硬度
- D. 为提高其稳定性可以适当增大两压土板之间的距离

二、非选择题(本大题共 2 小题，第 14 小题 14 分，第 15 小题 10 分，共 24 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

14. 小明在通用技术实验课上使用如图 a 所示的三视图投影体系演示装置时发现：演示投影三视图时，需要将书本垫高并翻转演示装置才能看到相应视图，现在他想设计一个支撑装置，实现投影三视图时，演示装置能发生转动，使任一投影面均能正对同学视线(视线与平行光线方向相同)，方便观察相应视图，于是小明确定三视图投影系演示支撑装置的设计项目。请完成以下任务：



第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 小明发现该问题的途径是(单选) ▲ (A. 观察日常生活; B. 收集和分析信息; C. 技术与试验);

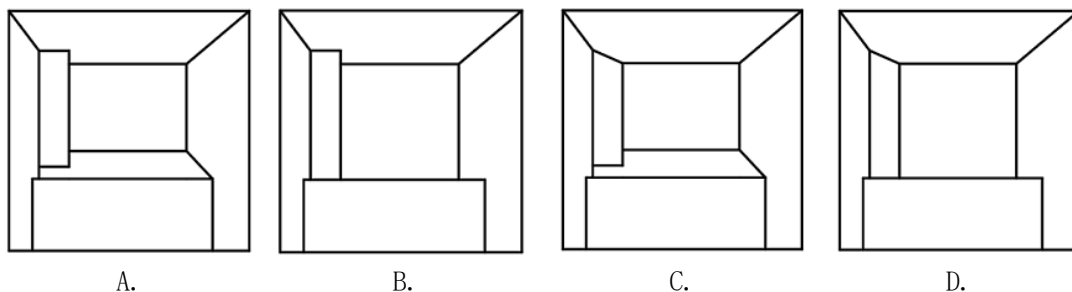
(2) 小明对收集到的信息进行分析,提出了以下设计要求:

- A. 能方便快捷的实现三视图投影体系转动与可靠固定;
- B. 装置能平稳的放在桌面上;
- C. 投影体系高度能在 30-50cm 范围内调节;
- D. 整个装置设计成可折叠,便于储存;
- E. 用金属材料制作,边角需要进行倒角处理;
- F. 尽量选用标准件;

其中主要从“环境”角度考虑的是(多选) ▲ ; (全对给分)

(3) 构思时,小明先将支撑装置结构分为支撑结构、连接结构、调节结构等几部分,分别收集了每一部分的多种实现方法,再将这些方法进行重新组合,形成设计方案。小明采用的构思方法是(单选) ▲ (A. 联想法; B. 仿生法; C. 设问法; D. 形态分析法);

(4) 图中立体结构模型正确的俯视图是(单选) ▲ ;

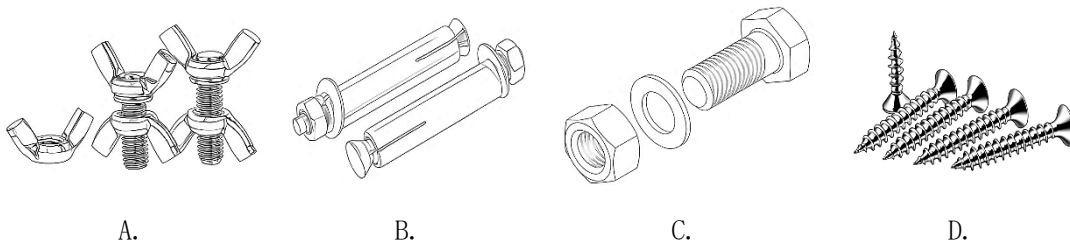


(5) 小明设计了支撑装置的底座,并绘制了相关的三视图及尺寸标注(如图 b 所示),图中错标和漏标的尺寸分别有几处(单选) ▲ ;

- A. 错标 2 处,漏标 1 处
- B. 错标 2 处,漏标 2 处
- C. 错标 3 处,漏标 1 处
- D. 错标 3 处,漏标 2 处

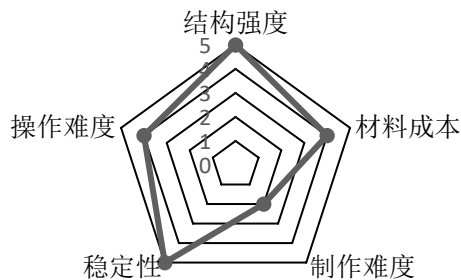
(6) 为了能方便快捷的转动和升降三视图投影体系,采用的标准件最合理的是(单选)

 ▲ ;



(7) 经过一系列测试后,小明对这款三视图投影系演示支撑装置进行评价,并绘制出如图 c 所示的评价坐标图,根据该图,下列说法中不正确的是(单选) ▲ 。

- A. 该评价坐标图属于对最终作品的评价
- B. 利用学校的手工设备就能加工，制作难度低
- C. 连接件采用标准件，材料成本较低
- D. 底座支撑面大，结构稳定性好

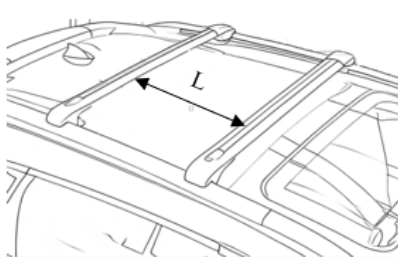


第 14 题图 c

15. 小马准备在汽车车顶上安装一块太阳能光伏板。如图 a 所示，光伏板的尺寸为：长 800mm 宽 500mm 厚 35mm。车顶行李架如图 b 所示，其中两根横杆的间距“L”最大可调至 800mm。由于光伏板材料的强度较低，不能直接安装在车顶行李架上，需要设计一个连接装置，用于将光伏板安装到车顶行李架的横杆上。请你帮助小马完成该连接装置的设计。



第 15 题图 a



第 15 题图 b

设计要求如下：

- a. 连接装置能与行李架上的横杆可靠连接；
- b. 光伏板能可靠安装到连接装置上，但不能对光伏板进行加工；
- c. 光伏板与水平面的倾角可在 0° — 30° 范围内任意调节，调节后的位置可以锁定；
- d. 所需材料和零件自选。

请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 小马在安装好装置后进行以下技术试验，其中不合理的是（单选） ▲。
 - A. 测试连接装置能否顺利调节角度和固定
 - B. 展开最大角度后，用手轻轻摇晃连接装置，观察其稳定性
 - C. 反复多次拆装，检测装置是否便于安装

慈溪市 2024 学年第一学期高二期末考试

信息技术学科参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	B	C	B	A	A	D	B	C	C	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13.

- (1) 3 (1 分)
- (2) ①`d[ord(t)-ord("a")]+=1` 或 `d[ord(t)-97]+=1` 或其他等价答案 (2 分)
- ②`chr(i+ord("a"))*d[i]` 或 `chr(i+97)*d[i]`或其他等价答案 (2 分)
- ③`types(s) in lst` (2 分)
- (3) A (1 分)

14.

- (1) A (1 分)
- (2) ①“学生编号” (2 分)
- ②df1. 分数增量 (2 分)
- ③AD (2 分)
- (3) 2 (1 分)

15.

- (1) A (2 分)
- (2) ①`abc[i]=int(s[:-1])` 或其他等价答案 (2 分)
- ②`s=''` 或其他等价答案 (2 分)
- (3) `y=(c1-a1*x)/b1` (2 分)
- (4) `ans[i][0]==st_ans[i][0]` and `ans[i][1]==st_ans[i][1]`或
`ans[i]==st_ans[i]` (2 分)

参考答案

一、选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	C	D	B	B	C	A	D	C	D	A	A	B

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 14 小题 14 分，第 15 小题 10 分，共 24 分）

14.（每空 2 分）

(1)C (2)BD (3)D (4)A (5)C (6)A (7)B

15.

(1) 连接装置能与行李架上的横杆可靠连接……………2 分

光伏板能可靠安装到连接装置上，但不能对光伏板进行加工……………2 分

光伏板与水平面的倾角可在 0° - 30° 范围内任意调节，调节后的位置可以锁定…2 分

(2) 尺寸标注

a. 标注 L 尺寸；

b. 标注 30° ；

c. 标注太阳能板长 800、宽 500、厚 35

（abc 三个尺寸每个 1 分，满分 2 分）

(3)C（2 分）

